

Серия 2. Множества, отображения и отношения

1. Пусть M — множество всех трехэлементных подмножеств натурального ряда. Рассмотрим отображение $f: M \rightarrow \mathbb{N}$, которое каждому трехэлементному множеству ставит в соответствие его второй по величине элемент. Является ли это отображение а) инъекцией б) сюръекцией? **(1 балл)**
2. Постройте пример: **(1 балл)**
 - а) рефлексивного, симметричного, но не транзитивного отношения;
 - б) рефлексивного, антисимметричного, но не транзитивного отношения;
 - в) отношения, которое не симметрично и не антисимметрично;
 - г) отношения, которое симметрично и антисимметрично.
3. Является ли отношение R , такое что $(a, b)R(c, d)$, если $a + d = b + c$ на $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ отношением эквивалентности? **(1.5 балла)**
4. Дано множество X , $|X| = n$. а) Сколько существует бинарных отношений на множестве X ? Сколько среди них б) рефлексивных; в) симметричных; г) антисимметричных? **(2 балла)**
5. На какое наименьшее число групп можно разбить все пары элементов данного n -элементного множества так, чтобы любые две пары из одной группы имели общий элемент? **(2 балла)**
6. Композиция отношений R и S это отношение $T = RS$, где xTy , если найдется z , такой что xRz и zSy . Пусть R и S — транзитивные отношения на A . Будет ли транзитивной их композиция? **(2 балла)**
7. Докажите, что в любой выборке из 52 положительных целых чисел найдутся хотя бы два, у которых либо их сумма, либо их разность делится на 100. **(2 балла)**
8. Пусть M — количество всевозможных способов расставить слонов на шахматной доске так, чтобы никакие два из них не били друг друга. (Количество слонов может быть любым натуральным числом, даже 1.) Докажите, что $M + 1$ — квадрат некоторого натурального числа. **(3 балла)**
9. У конечного множества A выбрано несколько подмножеств. Каждое подмножество состоит хотя бы из двух элементов, а любые два пересекающихся подмножества имеют хотя бы два общих элемента. Докажите, что элементы множества A можно покрасить в два цвета так, чтобы каждое из выбранных подмножеств содержало элементы обоих цветов. **(3 балла)**
10. На плоскости нарисовано некоторое количество равносторонних треугольников. Они не пересекаются, но могут иметь общие участки сторон. Мы хотим покрасить каждый треугольник в какой-нибудь цвет так, чтобы те из них, которые соприкасаются, были покрашены в разные цвета (треугольники, имеющие одну общую точку, могут быть покрашены в один цвет). Хватит ли для такой раскраски двух цветов? **(3 балла)**
11. Из натуральных чисел от 1 до $2n$ выбрали $n + 1$ число. Докажите, что одно из этих чисел делится на другое. **(3 балла)**
12. Рассмотрим на множестве $\mathbb{R}$ бинарное отношение R . Чему равно $R \circ R$, если $R(x, y)$ означает: **(3.5 балла)**
 - а) $y = x + 1$;
 - б) $x + y = 1$;
 - в) $xy = 1$;
 - г) $xy > 1$.
13. В школе действует несколько кружков. Среди них есть кружок по топологии, который никто не посещает, и кружок по обществознанию, на который ходят все 2020 учеников школы. Списочные составы любых двух кружков различны. Кроме того, для любых двух кружков A и B

- 1) найдётся кружок C , который посещают в точности те ученики, которые посещают как A , так и B ;
- 2) найдётся кружок D , который посещают в точности те ученики, которые посещают хотя бы один из кружков A или B .

Докажите, что какой-то ученик посещает не менее половины всех кружков. (4 балла)

14. Докажите, что среди чисел Фибоначчи найдется число, оканчивающееся тремя нулями. (4 балла)
15. Дано натуральное число n , и множество $S = \{1, 2, \dots, n\}$. Найдите наименьшее значение величины $|S \triangle A| + |S \triangle B| + |S \triangle C|$, где A и B — непустые конечные множества натуральных чисел и $C = A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$. (5 баллов)